

Meta-heurísticas para Problemas de Otimização Combinatória

Gerardo Valdisio Rodrigues Viana

**Faculdade Lourenço Filho – FLF
Universidade Estadual do Ceará- UECE**

Resumo

A teoria da complexidade mostra que para os problemas classificados como NP-completos não são conhecidos algoritmos em tempo polinomial para resolvê-los de forma generalizada e exata. Para o tratamento destes problemas, existem algoritmos específicos que podem ser exatos não-polinomiais, pseudopolinomiais, aproximativos e heurísticos. Garey & Johnson (1979), em seu tradicional livro “Computers and Intractability”, apresentam uma extensa lista de problemas pertencentes a esta classe, cujo tratamento pelas técnicas de aproximação citadas produzem resultados considerados satisfatórios, não garantindo, entretanto, sua otimalidade, ou seja, a inexistência de soluções melhores. Grande parte destes problemas envolve os chamados problemas de decisão que buscam a existência de uma determinada estrutura que satisfaz a uma certa propriedade e os problemas de otimização que procuram dentre estas estruturas qual delas tem um valor máximo ou mínimo para uma dada função de avaliação aplicada a esses elementos. Neste trabalho, é dada uma definição formal de problema de otimização combinatória e uma descrição de meta-heurística que corresponde a uma das principais técnicas desenvolvidas para obter uma boa solução deste tipo de problema num tempo aceitável.

Palavras-chave: Otimização Combinatória, Busca Local, Meta-heurísticas.

1 INTRODUÇÃO

Técnicas de resolução de problemas de otimização combinatória, como programação dinâmica (MOREIRA & VIANA, 2011) e *branch-and-bound* (WINSTON, 1994) podem fornecer em tempo hábil soluções exatas para algumas aplicações; quando isto não é possível utilizam-se algoritmos aproximativos (VAZIRANI, 2011) com fatores de aproximação conhecidos ou heurísticas que consistem nos métodos projetados nas propriedades estruturais e nas características dos problemas que fornecem também soluções aproximadas, porém com complexidade reduzida em relação aos algoritmos exatos. Entre estas heurísticas podem ser citados os métodos construtivos, os de busca local e as meta-heurísticas (VIANA, 1998), que serão detalhados nas seções seguintes.

Este trabalho está organizado assim, na seção 2 são apresentadas as definições básicas para entendimento dos problemas e métodos de resolução utilizados no texto; na seção 3 são descritas as principais meta-heurísticas através de seus conceitos básicos e classificação; na seção 4 são citadas outras meta-heurísticas clássicas e suas referências; por fim, na última seção é feita a conclusão do trabalho.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Problema de Otimização Combinatória (POC)

Dados:

- um conjunto finito $E = \{ 1, 2, \dots, n \}$
- uma coleção de subconjuntos de E , $\emptyset \neq F \subseteq 2^{|E|}$
- uma função $c: F \rightarrow \mathfrak{R}$ (reais).

Obter: S^* e F satisfazendo uma das condições:

- $c(S^*) \geq c(S)$, $\forall s \in F$ (para problema de maximização)
- $c(S^*) \leq c(S)$, $\forall s \in F$ (para problema de minimização)

sujeitas, ou não, a uma série de restrições.

Nomenclatura:

- S – configuração qualquer
- S^* – “melhor” configuração dentre todas as soluções em F (solução ótima)
- F – espaço de configurações (ou de soluções viáveis)
- c – função custo ou “função objetivo”

Configuração é um arranjo dentro do espaço F formado, portanto, por elementos dos subconjuntos de E .

Soluções Viáveis são aquelas configurações que satisfazem as condições impostas pelas restrições do problema, sendo, portanto, aquelas candidatas à solução ótima ou a “melhor” solução conhecida.

“Melhor” corresponde ao maior valor (num problema de maximização) ou ao menor valor (num problema de minimização) da função objetivo, dentre todas as soluções possíveis.

2.2 Perturbação e Vizinhança

Um procedimento que transforma uma configuração s_i noutra s_j , ambas soluções viáveis do problema, é chamado de **perturbação** (VIANA, 1998). denota-se $s_j = p(s_i)$, onde p é o procedimento de perturbação. na prática p deve fazer com que s_j seja uma configuração ligeiramente modificada de s_i , ou seja, deve promover alterações mínimas na estrutura da configuração de forma rápida.

A geração de novas configurações, a partir de uma configuração s , define o conceito de vizinhança $n(s)$ cujo tamanho k (número de vizinhos) depende de p e s . os elementos pertencentes a $n(s)$ introduzem a noção de proximidade entre as soluções no espaço de configurações, no sentido de configurações “parecidas”, podendo a função objetivo aplicada a dois elementos da mesma vizinhança $n(s) = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ terem valores discrepantes entre s_i , ou seja, $s_i \approx s_j$ porém $c(s_i) \neq c(s_j)$, onde o símbolo $\neq$ indica ordem de grandeza distinta.

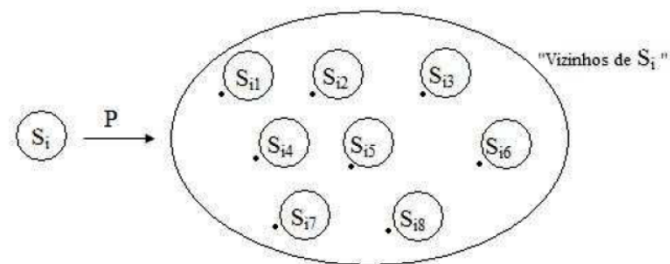
Figura 1 – Vizinhaça de uma configuração S_i

Exemplo 1. $S_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad x_i \in \{0, 1\}$

$P =$ “troca” um bit de forma aleatória.

$S_j = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ OBS: $K = 8 = |N(S)|$

Se $c = \sum_{i=1}^8 x_i w_i$ e $w_i = (5, 3, 7, 1, 4, 2, 9, 6)$ são os pesos, então $S_i \cong S_j$, porém $c_i = 18 \ll c_j = 27$. Notação: $c_k = c(S_k)$.



Neste exemplo, diz-se que P é linear, e $K = |N(S)| = \binom{8}{1} = 8$ vizinhos.

No caso do procedimento P corresponder à troca de 2 bits de forma aleatória, então P seria quadrática e $K = |N(S)| = \binom{8}{2} = 28$ vizinhos.

2.3 Algoritmos Gulosos

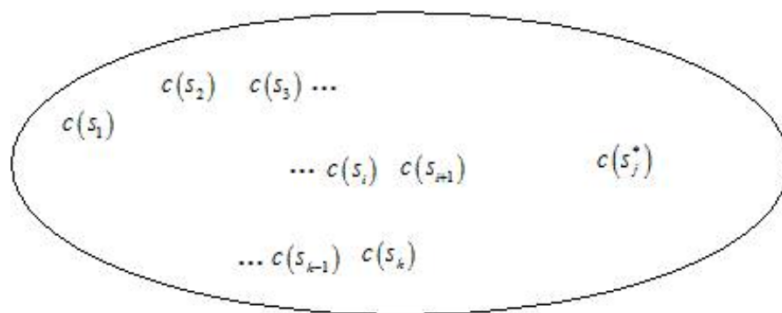
A construção de uma solução gulosa (ZIVIANI, 2007) consiste em selecionar sequencialmente elementos de F , digamos S_i , de modo que se S_{i+1} é “melhor” que S_i , essa passa a ser a solução para todo i , caso contrário S_{i+1} será descartada.

Daqui em diante, sem perda de generalidade, “melhor” significa **menor** (valor mínimo), considerando um problema de minimização.

Um algoritmo guloso também é chamado de “**mfope**”, pois somente “enxerga” em sua busca o vizinho que está mais próximo. Em geral, um algoritmo guloso encontra sempre a mesma solução para uma dada instância de um problema, exceto no caso de eventuais empates. O efeito da obtenção de uma solução gulosa é chamado de **intensificação**, no sentido que a tendência é encontrar um mínimo ou máximo local na “vizinhança” pesquisada.

Considerando um problema de minimização para a Figura 2, diz-se que S^* é um **mínimo local** para este espaço se $c(S^*) \leq c(S_i), \forall i \in \{1, \dots, k\}$.

Figura 2 – Espaço com valores da função objetivo para algumas configurações



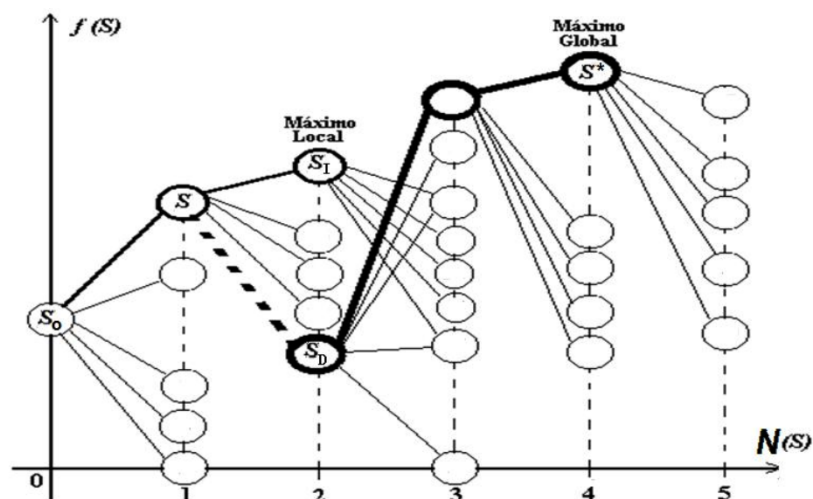
2.4 Aleatorização

Para alcançar a diversidade nas soluções encontradas pode-se criar uma lista de “candidatas” e forçar uma escolha aleatória (WINSTON, 1994) a cada iteração. A qualidade da solução obtida depende da função de randomização utilizada e da cardinalidade da lista procedendo a troca da “melhor” solução encontrada parcialmente de forma gulosa, eventualmente este processo, chamado de **diversificação** pode levar a um mínimo **global** (solução ótima) ou na pior das hipóteses, numa solução melhor quando se alternam os processos de intensificação e diversificação, de modo que são comparados “vários” mínimos locais.

A Figura 3 apresenta um exemplo que compara uma estratégia gulosa cuja solução corresponde a um máximo local devido ao critério de **intensificação**, e outra, não gulosa, ou

seja, em algum momento permite mudanças (**diversificação**) que pode encontrar um máximo global.

Figura 3 – Intensificação x Diversificação - Fonte: (VIANA, 1998, p.92)

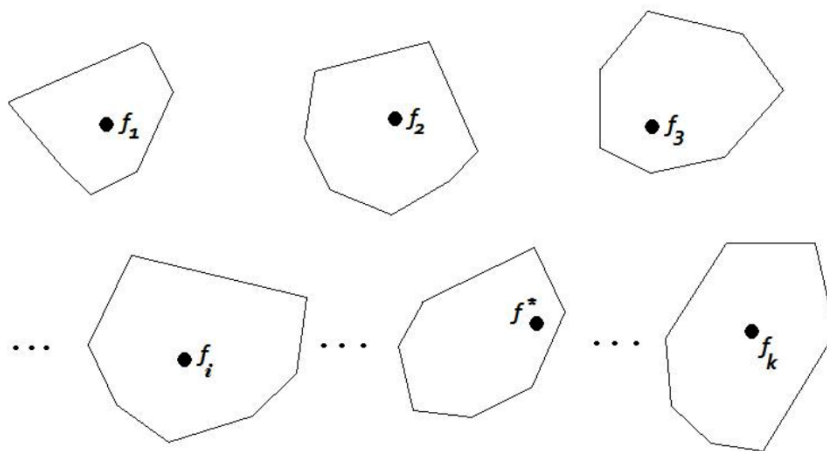


2.5 Busca Local

Um “espaço de busca” é definido pelo conjunto de soluções S e por uma vizinhança N . De forma abstrata, este espaço pode ser visto como uma superfície de picos e depressões definidos pela função objetivo e pela proximidade (vizinhança) das soluções.

A Figura 4 apresenta algumas regiões (espaços de busca) cada uma com o mínimo local de sua vizinhança. O objetivo de qualquer método é encontrar f^* que corresponde a região que contém o melhor mínimo local dentre todas. A dificuldade existe porque o número de regiões pode crescer de forma exponencial, ou seja, se f_i for o mínimo local da vizinhança $N(S_i)$ então $f^* = \{\min f_i, \forall i, 1 \leq i \leq m \rightarrow \infty\}$.

Figura 4 – Espaços de Busca com indicação dos mínimos locais



Um algoritmo de **busca local** é construído de forma a explorar o espaço de busca (AARTS, 1997). Uma solução inicial S_0 deve ser obtida a partir de algum método construtivo, ou seja, a partida do algoritmo deve ser feita pela construção de uma solução viável qualquer.

Chama-se **iteração** a cada passo em que se busca uma melhoria sucessiva (iterativa) da solução atual no espaço de busca. A cada iteração deve ser selecionada uma solução qualquer da vizinhança; o critério de parada pode ser o primeiro “ótimo” local encontrado, ou seja, não existe vizinho “melhor”. Outro critério poderia ser um limite definido de iterações “sem melhoria”; ou se for obtido uma solução “melhor” que uma alguma conhecida já praticada etc.

Elementos de um algoritmo de busca local:

- Definição da vizinhança
- Estratégia de busca

- Simplificação da geração de vizinhos (procedimento de perturbação simples)
- Eficiência no cálculo da função objetivo, ou seja, evitar cálculos repetitivos e desnecessários.

Dificuldades encontradas:

- Término do algoritmo de forma prematura (após encontrar o primeiro ótimo local)
- Sensível à solução da partida (S_0)
- Sensível à estratégia de busca

82 Revista Científica da Faculdade Lourenço Filho - v.9, n.1, 2013

- Necessidade de um número grande de iterações para obter uma boa solução.

Procedimentos úteis:

- Redução da vizinhança (seleção de subconjuntos de $N(S)$ por algum critério)
- Repetir a busca local partindo de S_0 distintos, escolhidos de forma aleatória
- Considerar mais de uma vizinhança, dependendo do tamanho $|N(S)|$.
- Selecionar boas rotinas de perturbação

Todos os conceitos apresentados nesta seção são úteis para o entendimento das meta-heurísticas definidas a seguir. Especificamente os procedimentos de perturbação, as estratégias de intensificação e diversificação e as técnicas de busca local são utilizadas na seção seguinte onde é evidenciado que as meta-heurísticas podem ser aplicadas a qualquer problema de otimização combinatória.

3 META-HEURÍSTICAS

3.1 Definição

As meta-heurísticas são procedimentos destinados a encontrar uma boa solução de um problema, eventualmente a ótima, alternando procedimentos de intensificação e de diversificação com o objetivo de fugir (escapar) de ótimos locais (GLOVER &

KOCHENBERGER, 2003). Diferenciam-se, entre si, pelo critério de escolha da solução inicial, da definição da vizinhança, da forma de seleção do “vizinho” e do critério de parada; pode-se dizer que uma de suas principais características é ser de uso geral, no sentido que podem ser adaptadas para resolver problemas diversos, diferentemente das heurísticas simples que são específicas para um dado problema.

Outras características das meta-heurísticas:

- adaptam-se às instâncias especiais dos problemas
- alternam o uso da estrutura de dados em função dessas instâncias
- contêm boas técnicas para construir soluções iniciais.